SIRAM

Sistema Integrado de Registro de Ataques y Mordeduras

Laboratorio de Desarrollo de Software
Curso 2026





Acosta, Martín
Cabrera, Darío
Iraola, Ricardo
Marchisoney, Daniela
Valle, Antonella

Entrega parcial

11/09/2026

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN **2**
ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS **3**
Introducción y ámbito del sistema 3
Definiciones, siglas y abreviaturas 4
Referencias 5
Descripción general 6
Funciones del producto 6
Características de los usuarios 8
Restricciones 9
Requisitos específicos 10
Subsistema 1: Gestión de Usuarios y Autenticación Segura 10
Módulo 1: Control de Acceso y Credenciales 10
Módulo 2: Administración de Usuarios y Seguridad 11
Subsistema 2: Normalización de Información 12
Módulo 1: Procesamiento y Homogeneización de Datos 12
Subsistema 3: Gestión de Tipos de Denuncia y Validación 12
Módulo 1: Parametrización y Alertas 12
Módulo 2: Validación y Aprobación de Denuncias Externas 13
Subsistema 4: Alta, Baja y Modificación de Denuncias 13
Módulo 1: Gestión Operativa de Casos 13
Subsistema 5: Registro de Denuncias Externas 14
Módulo 1: Canal Ciudadano y Formulario Web 14
Subsistema 6 y 7: Búsqueda, Filtrado y Consulta Avanzada 15
Módulo 1: Motor de Consultas y Mapas 15
Subsistema 8: Importación de Archivos CSV 16
Módulo 1: Ingesta de Datos Masivos 16
Subsistema 9: Exportación y Generación de Documentación 16
Módulo 1: Descarga de Reportes 16
Subsistema 10: Historial de Denuncias y Auditoría 17
Módulo 1: Trazabilidad y Respaldos 17
CRONOGRAMA DE TRABAJO **18**
Visión general 18
Cronograma por requerimientos 18
METODOLOGÍA DE DESARROLLO **20**
Resumen de la metodología elegida 20
Adecuación de la metodología 20
HERRAMIENTAS UTILIZADAS **21**

Tecnologías de desarrollo 21
Comunicación e intercambio de información 21
Información geográfica 22
Herramientas complementarias 22
RESTRICCIONES TÉCNICAS (Transversales a los Requerimientos) 22
ANÁLISIS Y DISEÑO **24**
Análisis 24
Actores y usuarios 24
Requerimientos 25
Modelado del sistema 25
SOBRE LAS ITERACIONES **27**
14/08/26 - 1° Entrega: Propuesta 27
28/08/26 - 2° Entrega: Requerimientos Draft 27
02/09/26 - Entrevista a Adrian - Grupo Completo 27
11/09/26 - 3° Entrega: Requerimientos 28
18/09/26 - 4° Entrega: Análisis de Requerimientos 28

INTRODUCCIÓN

SIRAM - Sistema Integrado de Registro de Ataques y Mordeduras

Sistema provincial para la integración, unificación y seguimiento de denuncias de ataques y mordeduras de perros.

El registro de mordeduras y lesiones compatibles con perros constituye un indicador relevante para evaluar el impacto de las políticas implementadas por los municipios para controlar la presencia de perros sueltos. Asimismo, contar con dicha información permite analizar distintos aspectos de la epidemiología de las mordeduras, por ejemplo, su distribución espacial, las franjas etarias afectadas y las condiciones y espacios en las que se producen.

Por un lado, el Sistema de Salud Provincial registra los casos de mordeduras cuando una persona se acerca a la guardia de un centro de salud para solicitar atención. Por otro lado, los municipios reciben denuncias de este tipo de situaciones, las cuales posteriormente son compartidas con Salud Provincial. Sin embargo, no todos los casos llegan a registrarse, ya que algunos ataques no producen laceraciones o la víctima no considera necesaria la atención médica y realiza únicamente la denuncia municipal.

Además, al compatibilizar los registros provenientes de distintas jurisdicciones pueden surgir registros duplicados correspondientes a un mismo caso. También pueden existir registros incompletos en cuanto a los datos de la denuncia, lo que dificulta la obtención de información necesaria y requiere realizar un seguimiento posterior para completar los datos. Estas situaciones, junto con el posible subregistro de casos, dificultan el análisis de la situación y la evaluación de las políticas de prevención y control.

La propuesta consiste en desarrollar un sistema que centralice en un Registro Único las denuncias de ataques y mordeduras de perros, permitiendo su consulta por los organismos pertinentes. De esta manera, permitirá integrar registros provenientes de distintas fuentes, identificar posibles duplicados y realizar un seguimiento de aquellos casos que presenten información incompleta.

La motivación surge a partir de la importancia de contar con información completa y confiable para llevar un seguimiento de este tipo de casos. Por lo

tanto, resulta necesario abordar la problemática mediante la creación de un software de calidad que permita su correcta gestión. A su vez, el proyecto implica aplicar los conocimientos adquiridos durante la carrera y contribuir a que se disponga de datos más organizados para la implementación de políticas de prevención y control.

El sistema estará orientado a los organismos provinciales y municipales involucrados en el registro y seguimiento de denuncias de mordeduras y lesiones compatibles con perros. Entre ellos se encuentran: UNTDF, CADIC, Dirección de Zoonosis de la Municipalidad de Ushuaia y Ministerio de Salud del Gobierno de Tierra del Fuego

Asimismo, el proyecto se encuentra relacionado con el Comité de Seguimiento del Plan de Manejo de Perros, en cuyo marco se diseñó en 2025 un formulario destinado a la recepción de denuncias de ataques y lesiones por parte de la comunidad.

Cliente: CADIC, Zoonosis, UNTDF, Ministerio de Salud
Referente: Adrian Schiavini
Datos de contacto: 2901464512

ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS

Introducción y ámbito del sistema

SIRAM - Sistema Integrado de Registro de Ataques y Mordeduras

Es un sistema de software cuyo propósito es la integración, unificación y seguimiento de los registros de denuncias de ataques y mordeduras de perros de la provincia de Tierra del Fuego.

El producto está orientado a los organismos provinciales y municipales que participan en la recepción, gestión y seguimiento de este tipo de casos. Entre los principales usuarios se encuentran el Sistema de Salud Provincial y los municipios provinciales. El acceso, las operaciones y permisos estarán determinados según las funciones que desempeñen los agentes, dentro del organismo y área correspondientes.
La información proveniente de diferentes organismos, puede presentar diferencias de estructura y formato. Por lo tanto, el producto deberá

contemplar mecanismos que permitan incorporar y unificar los datos en una plataforma compartida entre los diferentes participantes.

El propósito será disponer de un espacio centralizado para la gestión de información proveniente de las distintas fuentes involucradas. SIRAM permitirá trabajar con los registros, facilitando su consulta, actualización y seguimiento.

En principio, se prevé que la incorporación de los registros pueda realizarse a partir de archivos generados por los organismos involucrados. Lo anterior, podrá ajustarse durante el relevamiento de requerimientos, según características existentes y posibilidades de integración según las herramientas de cada organismo.

SIRAM se plantea como una herramienta cuyo objetivo no es reemplazar los sistemas utilizados en la actualidad, sino proporcionar un espacio común para integrar y gestionar la información relacionada con los casos registrados. Será desarrollado como una aplicación web, permitiendo que los usuarios autorizados accedan sin necesidad de instalar una aplicación específica en los equipos de cada organismo. A su vez, el acceso será restringido de acuerdo a los permisos definidos para cada usuario.

En cuanto al alcance, el sistema comprenderá la incorporación y gestión de los registros, su consulta, el seguimiento de casos y generación de información para futuros análisis. Así mismo, se contempla la posibilidad de incorporar herramientas de visualización estadística y geográfica.

La incorporación de información geográfica se considera relevante debido a que herramientas de vigilancia existentes permiten registrar la ubicación de los eventos y utilizarla posteriormente para identificar áreas de riesgo y visualizar su distribución espacial.

Por último, las características de los usuarios, la información que almacenan, los mecanismos de incorporación, así como las posibles integración con otros sistemas, serán determinadas durante la especificación de requerimientos.

Definiciones, siglas y abreviaturas

Ataque de perro:
Mordedura de perro:
OMS (Organización Mundial de la Salud):

Deduplicación:
Georeferenciación:
Subregistro:
Tenedor responsable / persona responsable del perro:

Perro comunitario:

Perro asilvestrado:

Datos epidemiológicos:

Denuncia: Información inicial comunicada por una persona u organismo sobre un incidente.

Caso: Entidad gestionada por SIRAM que representa un incidente identificado.

Registro: Conjunto de datos almacenados sobre un caso.

Registro unificado: Registro centralizado que consolida información proveniente de una o más denuncias/registros correspondientes al mismo caso.

Referencias

Se analizarán herramientas y modelos de datos existentes relacionados con la vigilancia de mordeduras y rabia, entre ellos el Bite Case Tracker de GARC y las herramientas de recopilación y visualización de datos de la OMS. Estos antecedentes permitirán identificar variables, mecanismos de georreferenciación y alternativas de integración de información que podrán ser consideradas durante el relevamiento de requerimientos de SIRAM.
Las tecnologías, estructura de almacenamiento, mecanismos de importación y herramientas de visualización serán determinadas a partir del relevamiento de los sistemas actualmente utilizados por los organismos involucrados y de los requerimientos establecidos para SIRAM.

[1] Autor o institución, "Título del documento", año. // *Acá irá el o los formularios de registros que utilicen los distintos organismos.*

[2] Organización Mundial de la Salud, "Ataque de perro", 2026.

[3] K. Schwaber and J. Sutherland, "The Scrum Guide: The Definitive Guide

to Scrum: The Rules of the Game", 2020.

[4] International Organization for Standardization, "ISO/IEC/IEEE 29148: 2018 Systems and software engineering — Life cycle processes — Requirements engineering", 2018.

[5] Global Alliance for Rabies Control, “Bite Case Tracker (BCT) tool,” GARC Data Platform. [Online]. Disponible en: https://rabiesalliance.org/tools/surveillance-tools/bct. [Accesido: Aug. 24, 2026].

[6] Global Alliance for Rabies Control, “Community-Based Rabies Surveillance (CBRS),” GARC Data Platform. [Online]. Disponible en: https://rabiesalliance.org/resource/rabies-epidemiological-bulletin-brochure-en. [Accedido: Aug. 24, 2026].

[7] World Health Organization, “WHO rabies data reporting template,” 2023. [Online]. Available: https://www.who.int/publications/m/item/who-rabies-data-reporting-template. [Accedido: Aug. 24, 2026].

[8] IEEE: Especificación de Requisitos según el estándar de IEEE 830. IEEE Std. 830-1998 (2008)

[8] Guía de comunicación y extensión para manejo de la problemática de los perros en la provincia de Tierra del Fuego. https://prodyambiente.tierradelfuego.gob.ar/wp-content/uploads/2025/01/Guia-problematica-de-perros-3.1.24.pdf

Descripción general

Funciones del producto

1) Función de Gestión de Usuarios y Autenticación Segura
Descripción: Esta función permite administrar los usuarios que tendrán acceso a la plataforma, estableciendo diferentes niveles de acceso y permisos según el tipo de usuario y el ente gubernamental al que pertenezca. Se propone proteger la confidencialidad de datos sensibles mediante un sistema de autenticación de doble factor para los usuarios autorizados.

2) Función de Normalización de Información

Descripción: Esta función permite establecer y mantener una estructura de datos normalizada para los registros de denuncias, definiendo qué información debe contener cada denuncia y asegurando que los datos ingresados sean consistentes y compatibles con el sistema.

3) Función de Gestión de Tipos de Denuncia
Descripción: Esta función permite definir y administrar las diferentes categorías o tipos de denuncias que pueden registrarse en el sistema, facilitando su clasificación y posterior consulta.

4) Función de Alta, Baja y Modificación de Denuncias
Descripción: Esta función permite a los usuarios autorizados realizar el alta de nuevas denuncias, modificar la información de denuncias existentes y dar de baja registros cuando corresponda, manteniendo actualizada la información almacenada en el sistema.

5) Función de Registro de Denuncias Externas
Descripción: Esta función permite a usuarios externos que no pertenecen a un ente gubernamental realizar denuncias a través de la plataforma, incorporando la información correspondiente al sistema para su posterior gestión.

6) Función de Búsqueda de Denuncias
Descripción: Esta función permite a los usuarios consultar las denuncias almacenadas en la base de datos mediante diferentes criterios de búsqueda, facilitando el acceso a la información requerida.

7) Función de Filtrado de Denuncias
Descripción: Esta función permite filtrar las denuncias mediante diferentes parámetros, como rango de fechas, usuario, ente involucrado, tipo de denuncia y localización geográfica, permitiendo obtener resultados específicos según las necesidades de consulta.

8) Función de Importación de Archivos CSV
Descripción: Esta función permite cargar archivos en formato CSV que hayan sido previamente normalizados y sean compatibles con la estructura del sistema, incorporando al registro centralizado información que haya sido relevada previamente.

9) Función de Exportación de Información

Descripción: Esta función permite exportar en formato CSV las tablas y resultados obtenidos a partir de las consultas realizadas en el sistema, facilitando el análisis, almacenamiento y utilización de la información fuera de la plataforma.

10) Función de Historial de Denuncias
Descripción: Esta función permite mantener un registro histórico de cada denuncia desde su creación y durante todas las modificaciones realizadas sobre ella. De esta manera, los usuarios autorizados pueden consultar los cambios efectuados en un registro específico, permitiendo identificar modificaciones, corregir errores y mantener la trazabilidad de la información.

Características de los usuarios

El sistema estará diseñado para atender las necesidades de tres tipos principales de usuarios, cada uno con roles y funciones específicas dentro de la plataforma:

● **Administrador del Sistema:** Este usuario será el encargado de la gestión integral de los usuarios del sistema. Tendrá como responsabilidad realizar el alta, baja y modificación (ABM) de cuentas, así como administrar los permisos y asociarlas al organismo correspondiente. Su función estará orientada a la administración de usuarios y sus niveles de acceso dentro de la plataforma.

● **Agente Interno**: Este grupo estará compuesto por las personas pertenecientes a los diferentes entes gubernamentales que utilizarán la plataforma para gestionar la información. Estos usuarios podrán realizar el alta, baja y modificación (ABM) de denuncias, de acuerdo con los permisos que tengan asignados. Queda pendiente definir con el cliente si un usuario perteneciente a un ente podrá modificar una denuncia que haya sido creada originalmente por otro usuario.

● **Usuario externo**: Este usuario corresponde a una persona que no se encuentra registrada en el sistema ni pertenece a ninguno de los entes gubernamentales involucrados. Podrá utilizar la plataforma para realizar una denuncia, la cual será ingresada como una propuesta y quedará pendiente de verificación. Un usuario autorizado deberá revisar la información proporcionada y determinar si corresponde incorporarla definitivamente a los registros del sistema.

Nivel de Conocimiento Tecnológico de los Usuarios

Los usuarios del sistema podrán presentar diferentes niveles de conocimiento tecnológico. La plataforma deberá contar con una interfaz clara, intuitiva y de fácil utilización, de manera que los usuarios puedan realizar las operaciones correspondientes a su rol sin requerir conocimientos técnicos avanzados.

El administrador deberá contar con un conocimiento más profundo del funcionamiento de la plataforma, debido a que será responsable de la gestión de usuarios y de la asignación de permisos. Los usuarios pertenecientes a los diferentes entes gubernamentales utilizarán el sistema principalmente para la gestión y consulta de denuncias, mientras que los usuarios externos deberán poder realizar una denuncia de manera sencilla, sin necesidad de estar registrados ni poseer conocimientos técnicos específicos.

Restricciones

- Algunos definidos en la Entrevista 1° con Adrian
- Editadas el 05/09/2026

Políticas de ciberseguridad y protección de datos personales (Ley 25.326) exigidas por los organismos. **(Falta definir)**

Viabilidad y obligatoriedad de implementar Autenticación de Doble Factor (2FA) para el acceso de los usuarios al sistema. **(Falta definir)**

Exclusividad del evento: El sistema SIRAM en su Fase 1 cubre de forma estricta e interactiva únicamente ataques o intentos de ataques de caninos y felinos hacia personas. Se excluye explícitamente la gestión de mordeduras entre animales, ataques a ganado o lesiones causadas por otros vectores (otros animales silvestres).

Inexistencia de funciones comunitarias o de búsqueda de mascotas: El sistema no funciona como red social, tablón de anuncios ni plataforma de búsqueda de animales perdidos, extraviados o en adopción. No contempla la interacción directa entre ciudadanos para la localización de mascotas, la gestión de adopciones ni la publicación de avisos clasificados.

Fuera de alcance judicial y administrativo: El software opera estrictamente como una herramienta de registro e indicador epidemiológico. No gestiona trámites de indemnización, demandas entre particulares, denuncias penales ni expedientes de decomiso de animales.

Calidad y veracidad de los datos: El sistema proporciona mecanismos de validación sintáctica (formatos de DNI, teléfono, etc.), pero ni el equipo de desarrollo ni la plataforma se responsabilizan por datos falsos, inexactos u omitidos por las víctimas, agentes de salud o personal municipal al completar los formularios.

Naturaleza del servicio (SIRAM no es un canal de emergencias): La plataforma no constituye un servicio de despacho de emergencias médicas o policiales (del estilo 911). La carga de un caso no garantiza una respuesta de auxilio en tiempo real ni reemplaza los protocolos de urgencia médica, por el momento.

Servicios de geolocalización y mensajería: La precisión de la geocodificación (conversión de dirección a mapa) y la efectividad en la entrega de notificaciones (WhatsApp, SMS, correo) están sujetas a las cuotas de uso, disponibilidad y cobertura de APIs de terceros (ej. Google Maps, OpenStreetMap, pasarelas de mensajería).

Infraestructura del cliente: La disponibilidad, tiempos de respuesta finales y respaldos del sistema quedan condicionados a la calidad del servidor y la conectividad a internet provistas por las entidades gubernamentales donde se aloje el sistema.

Requisitos específicos

***Nota 1°: RF** = Requisitos Funcionales - **RNF**= Requisitos No Funcionales*

***Nota 2°:** La definición de roles, permisos y responsabilidades definitivas se encuentra sujeta a validación durante el relevamiento con los organismos participantes.*

***Nota 3°:** Los tipos de usuarios que participan en el sistema son Agente Interno, Administrador del Sistema y Usuarios externos.*

Subsistema 1: Gestión de Usuarios y Autenticación Segura

Módulo 1: Control de Acceso y Credenciales

R.01 - Log in

Usuarios: Administrador del Sistema, Todos los usuarios, Usuario Externo

Descripción: El sistema deberá permitir al administrador del sistema crear, modificar, activar y desactivar cuentas de usuarios internos, asociándolas al organismo y rol correspondiente. Las condiciones de creación y administración de cuentas podrán ajustarse de acuerdo con las políticas de acceso definidas por los organismos participantes.

R.02 - Autenticación

Usuarios: Agente Interno

Descripción: El sistema deberá permitir a los usuarios internos autenticarse mediante mecanismos de validación de credenciales antes de acceder a las funcionalidades de la plataforma. Una vez autenticado, el acceso a las funcionalidades y datos deberá determinarse según el organismo, rol y permisos asignados.

Para el *canal ciudadano*, el sistema podrá contemplar mecanismos de acceso temporal o acceso como invitado cuando no sea necesaria la creación de una cuenta.

Módulo 2: Administración de Usuarios y Seguridad

R.03 - Control de acceso

Usuarios: Agente Interno

Descripción: El sistema restringirá el acceso a funciones y datos sensibles de acuerdo con los roles, permisos y organismo asociados a cada usuario.

R.04 - Autenticación segura

Usuarios: Agente Interno

Descripción: El sistema utilizará mecanismos de sesión seguros para verificar la identidad de los usuarios antes de permitir el acceso a la plataforma.

R.05- Autenticación de doble factor ****Falta corroborar**

Usuarios: Agente Interno

Descripción: El sistema deberá permitir la incorporación de mecanismos de autenticación de doble factor para aquellos usuarios, roles u organismos que

requieran un nivel adicional de seguridad, de acuerdo con las políticas que se definan durante el relevamiento.

Subsistema 2: Normalización de Información

Módulo 1: Procesamiento y Homogeneización de Datos

R.06 - Normalización de información

Usuarios: Administrador del Sistema

Descripción: El sistema deberá homogeneizar la información proveniente de diferentes organismos mediante una estructura de datos común, consistente y compatible con el modelo centralizado de SIRAM.

R.07 - Escalabilidad y Crecimiento

Usuarios: Administrador del Sistema

Descripción: El sistema deberá permitir el crecimiento progresivo de la cantidad de registros y usuarios sin requerir modificaciones fundamentales en su arquitectura.

Subsistema 3: Gestión de Tipos de Denuncia y Validación

Módulo 1: Parametrización y Alertas

R.08 - Gestión de casos incompletos

Usuarios: Administrador del Sistema, Agente Interno

Descripción: El sistema identificará los casos que presenten información obligatoria y categorizará con alertas visuales.

R.09 - Facilidad de uso

Usuarios: Agente Interno, Usuarios externos

Descripción: La interfaz deberá ser clara, consistente e intuitiva, permitiendo que los usuarios realicen las tareas correspondientes a su rol sin requerir conocimientos técnicos avanzados.

Para el canal externo, la interfaz deberá facilitar especialmente la realización de denuncias por parte de personas que no se encuentren familiarizadas con el sistema.

Módulo 2: Validación y Aprobación de Denuncias Externas

R.10 - Validación de denuncias externas

Usuarios: Agente interno

Descripción: El sistema deberá permitir a los usuarios internos autorizados revisar las denuncias ingresadas mediante el canal externo, verificar la información proporcionada y determinar si corresponde incorporar al registro centralizado. El usuario podrá completar o corregir la información cuando corresponda y deberá registrarse el resultado de la verificación.

Subsistema 4: Alta, Baja y Modificación de Denuncias

Módulo 1: Gestión Operativa de Casos

R.11 - Registro de casos de los organismos

Usuarios: Agente Interno

Descripción: El sistema deberá permitir registrar un nuevo caso de ataque, mordedura, arañazo u otra lesión compatible con un ataque de perro.

R.12 - Gestión de información del caso

Usuarios: Agente Interno

Descripción: El sistema deberá permitir registrar y actualizar la información correspondiente a un caso, incluyendo datos de la víctima, ubicación de la lesión, entorno, contexto, atributos del animal y tipo de tenencia. La información registrada deberá permitir determinar el protocolo de seguimiento correspondiente, de acuerdo con las reglas establecidas para el tratamiento de cada caso.

R.13 - Detección de posibles duplicados

Usuarios: Agente Interno

Descripción: El sistema deberá identificar automáticamente registros potencialmente duplicados mediante criterios de coincidencia entre la información disponible, considerando datos como DNI, teléfono, nombre, fecha y ubicación del incidente. El sistema deberá señalar los registros identificados para su posterior revisión por un usuario autorizado.

R.14 - Consolidación de registros

Usuarios: Agente Interno

Descripción: El sistema deberá permitir a los usuarios autorizados revisar y consolidar registros identificados como correspondientes a un mismo caso, generando un único registro unificado y conservando la trazabilidad de los registros originales y de la operación realizada.

R.15 - Seguimiento de casos

Usuarios: Agente Interno

Descripción: El sistema permitirá registrar el estado de seguimiento de un caso y las acciones realizadas para completarlo o actualizarlo hasta su cierre.

R.16 - Protección de información sensible

Usuarios: Agente Interno

Descripción: El sistema cumplirá las normativas de protección de datos personales de las víctimas (DNI, historia clínica, contacto).

Subsistema 5: Registro de Denuncias Externas

Módulo 1: Canal Ciudadano y Formulario Web

R.17 - Registro de casos de los ciudadanos (Canal Externo)

Usuarios: Usuario Externo

Descripción: El sistema deberá permitir a las víctimas (a través de formulario web o código QR) registrar un nuevo caso de ataque, mordedura, arañazo, etc.

R.18 - Integración del formulario 2025

Usuarios: Agente Interno

Descripción: El sistema deberá permitir incorporar al registro centralizado la información proveniente del formulario utilizado durante 2025 para la recepción de denuncias de ataques y lesiones por parte de la comunidad, realizando la correspondencia entre sus campos y la estructura de datos de SIRAM.

R.19 - Compatibilidad

Usuarios: Agente Interno, Usuario Externo

Descripción: El sistema deberá poder utilizarse mediante navegadores web modernos sin requerir la instalación de una aplicación específica en los equipos de los usuarios.

Subsistema 6 y 7: Búsqueda, Filtrado y Consulta Avanzada

Módulo 1: Motor de Consultas y Mapas

R.20 - Búsqueda y filtro

Usuarios: Agente Interno, Analista / Comité

Descripción: El sistema permitirá la búsqueda avanzada de incidentes aplicando filtros por rangos de fechas, vía pública o domicilio, contexto laboral/recreativo, atributos del animal y ubicación.

R.21 - Consulta según permisos

Usuarios: Agente Interno, Analista / Comité

Descripción: El sistema restringirá las vistas y paneles de consulta según las funciones atribuidas a cada rol de usuario u organismo.

R.22 - Visualización geográfica

Usuarios: Agente Interno

Descripción: El sistema deberá permitir visualizar la información en mapas interactivos delimitados por calle, altura o barrio, incluyendo integración con un motor de geocodificación y pin drop manual.

R.23 - Estadísticas e indicadores

Usuarios: Agente Interno

Descripción: El sistema deberá proporcionar herramientas para consultar estadísticas e indicadores relacionados con los casos registrados, permitiendo analizar su distribución temporal, geográfica y epidemiológica y, cuando la información disponible lo permita, relacionarlos con variables vinculadas a políticas de prevención y control, como castración, chipeado y vacunación.

R.24 - Tiempo de respuesta

Usuarios: Agente Interno

Descripción: Las operaciones habituales de consulta, búsqueda y filtrado deberán presentar tiempos de respuesta adecuados para permitir el uso fluido de la plataforma.

Subsistema 8: Importación de Archivos CSV

Módulo 1: Ingesta de Datos Masivos

R.25 - Importación de registros existentes ****Pendiente a revisión con organismos***

Usuarios: Agente Interno

Descripción: El sistema deberá permitir importar registros existentes mediante archivos estructurados provenientes de los organismos participantes, incluyendo información proveniente de guardias hospitalarias y registros municipales. Los datos importados deberán ser adaptados al modelo de información utilizado por SIRAM y el sistema deberá informar los registros que no puedan ser incorporados debido a errores o inconsistencias.

R.26 - Disponibilidad del sistema

Usuarios: Agente Interno

Descripción: El sistema contará con disponibilidad operacional del servicio web (99.5% mínimo) para la ingesta continua de datos desde las guardias.

Subsistema 9: Exportación y Generación de Documentación

Módulo 1: Descarga de Reportes

R.27 - Exportación de información

Usuarios: Agente Interno

Descripción: El sistema permitirá descargar los datos filtrados en formatos estándar (CSV, XLSX) para análisis externos por parte del comité o las entidades.

R.28 - Generación de documentación

Usuarios: Agente Interno

Descripción: El sistema deberá permitir generar documentos en formato PDF a partir de la información registrada y validada de un caso, incluyendo los datos necesarios para su presentación ante los organismos externos que correspondan.

Subsistema 10: Historial de Denuncias y Auditoría

Módulo 1: Trazabilidad y Respaldos

R.29 - Historial de modificaciones

Usuarios: Agente Interno

Descripción: El sistema llevará un registro de auditoría con fecha, hora y usuario responsable de cada actualización o modificación realizada sobre los datos de un caso.

R.30 - Visualización de Dashboard ****Pendiente a revisión con organismos***

Usuarios: Administrador del Sistema y Agente Interno

Descripción: El sistema deberá proporcionar un panel visual centralizado que muestre resúmenes estadísticos, gráficos dinámicos, principales indicadores epidemiológicos y operativos de los casos registrados.

R.31 - Copias de seguridad

Usuarios: Administrador del Sistema

Descripción: El sistema deberá realizar copias de seguridad automáticas de la información almacenada con una frecuencia definida, permitiendo recuperar la información ante pérdidas, fallas o incidentes.

CRONOGRAMA DE TRABAJO

Visión general

Actividad / Semana	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Def. del tema del trabajo	◉	◉														
Especif. requerimientos		◉	◉	◉												
Def. de metodología			◉	◉	◉											
Análisis y diseño					◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉				
Desarrollo y codificación								◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	
Validación										◉				◉	◉	
Entrega		◉		◉	◉					◉		◉				◉

Cronograma por requerimientos

Requerimiento / Semana	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Requerimiento 01								◉	◉							
Requerimiento 02								◉	◉							
Requerimiento 03								◉	◉							
Requerimiento 04								◉	◉							
Requerimiento 05								◉	◉							
Requerimiento 06								◉	◉							
Requerimiento 07								◉	◉							
Requerimiento 08											◉	◉				
Requerimiento 9										◉	◉	◉				
Requerimiento 10											◉	◉				
Requerimiento 11									◉	◉	◉					
Requerimiento 12									◉	◉	◉					
Requerimiento 13									◉	◉	◉					

Requerimiento 14									⊙	⊙	⊙					
Requerimiento 15									⊙	⊙	⊙					
Requerimiento 16										⊙	⊙	⊙				
Requerimiento 17										⊙	⊙					
Requerimiento 18										⊙	⊙					
Requerimiento 19										⊙	⊙	⊙				
Requerimiento 20												⊙	⊙			
Requerimiento 21												⊙	⊙			
Requerimiento 22												⊙	⊙	⊙		
Requerimiento 23													⊙	⊙		
Requerimiento 24													⊙	⊙		
Requerimiento 25													⊙	⊙		
Requerimiento 26													⊙	⊙		
Requerimiento 27														⊙	⊙	
Requerimiento 28														⊙	⊙	
Requerimiento 29														⊙	⊙	
Requerimiento 30														⊙	⊙	
Requerimiento 31															⊙	⊙

METODOLOGÍA DE DESARROLLO

Resumen de la metodología elegida

Para el desarrollo del sistema SIRAM se adopta el marco de trabajo ágil Scrum, tomando como referencia conceptual los lineamientos del The Scrum Framework Training Book del International Scrum Institute.

Scrum resulta adecuado para este proyecto debido a que proporciona una estructura para organizar el trabajo en equipo, gestionar el esfuerzo de manera incremental y realizar entregas parciales que permitan evaluar el avance del sistema durante su desarrollo.

El ciclo de desarrollo se estructurará en Sprints, permitiendo fragmentar el desarrollo global en objetivos abarcables, como el diseño de la API en Django, la estructuración de la base de datos en PostgreSQL, el desarrollo del panel en React y la integración del dashboard epidemiológico.

El uso de este marco permite favorecer la transparencia del trabajo, la colaboración constante y la capacidad de incorporar ajustes técnicos o cambios de alcance que puedan surgir durante el proceso de desarrollo.

Adecuación de la metodología

La adecuación de Scrum al proyecto y al equipo de trabajo se realizará considerando los recursos disponibles, la magnitud del sistema y las características de sus componentes.

A partir de esta propuesta inicial, se definieron los siguientes aspectos para orientar el proceso de desarrollo:

Eficiencia y autoorganización: Scrum permite distribuir el trabajo en tareas concretas y favorecer la organización autónoma de los integrantes, procurando evitar cuellos de botella y facilitar el avance coordinado de los diferentes componentes del sistema.

Flexibilidad y mejora continua: El enfoque iterativo permite desarrollar y evaluar progresivamente las funcionalidades del sistema, detectar dificultades durante el proceso y realizar ajustes sobre las soluciones técnicas sin necesidad de esperar hasta la finalización del proyecto.

Calidad y seguridad: Debido a que SIRAM contempla el tratamiento de información vinculada a denuncias y registros de ataques y mordeduras, se consideran aspectos de seguridad como parte del proceso de desarrollo. Estos aspectos se incorporarán progresivamente en los incrementos del sistema mediante criterios de validación, pruebas y revisión de las funcionalidades implementadas, procurando que cada incremento cumpla con los requisitos establecidos antes de ser considerado finalizado.

HERRAMIENTAS UTILIZADAS

Para el desarrollo de SIRAM se seleccionaron herramientas y tecnologías que permiten implementar una aplicación web centralizada, orientada a la gestión, integración, consulta y seguimiento de los registros provenientes de los organismos participantes.

Tecnologías de desarrollo

React: se utilizará para el desarrollo de la interfaz de usuario de la aplicación web, permitiendo construir componentes reutilizables y diferenciados según las funcionalidades y permisos de cada tipo de usuario.
Vite: se utilizará como herramienta de construcción y desarrollo del frontend basado en React.
Python y Django: se utilizarán para el desarrollo de la lógica del servidor y de la API REST que permitirá gestionar las operaciones del sistema y la comunicación con el frontend.
PostgreSQL: se utilizará como sistema gestor de base de datos para el almacenamiento centralizado de la información de SIRAM.
Docker: se utilizará para la contenerización de los componentes de la aplicación, facilitando la configuración y ejecución homogénea de los diferentes entornos.

Comunicación e intercambio de información

La comunicación entre el frontend y el backend se realizará mediante una API HTTP/HTTPS. Para el intercambio de información estructurada se utilizarán formatos como JSON, mientras que los archivos CSV serán contemplados principalmente para la importación y procesamiento de registros provenientes de los organismos participantes.

Información geográfica

Para las funcionalidades relacionadas con la ubicación de los incidentes se incorporará una tecnología compatible con el almacenamiento, consulta y representación de información geográfica. La herramienta o servicio específico se definirá durante las etapas de diseño e implementación, de acuerdo con las necesidades del sistema y las restricciones de infraestructura disponibles.

Herramientas complementarias

La selección definitiva de las herramientas complementarias de desarrollo, gestión de código, pruebas y despliegue se establecerá conforme avance la implementación del proyecto y a las condiciones de infraestructura definidas junto con los organismos participantes.

La selección tecnológica se realizó considerando las necesidades funcionales y técnicas de SIRAM, los conocimientos disponibles por parte del equipo y la posibilidad de mantener una arquitectura escalable y adaptable a las condiciones de despliegue del sistema.

RESTRICCIONES TÉCNICAS (Transversales a los Requerimientos)

RT.01 - Frontend

Descripción: Desarrollo de la aplicación web utilizando la librería React y la herramienta de construcción Vite.

RT.02 - Backend

Descripción: La lógica del servidor será desarrollada utilizando Python con Django, exponiendo los servicios necesarios mediante una API REST.

RT.03 - Base de datos *(Se definirá con los organismos involucrados)*

Descripción: El sistema utilizará PostgreSQL como sistema de gestión de base de datos.

RT.04 - Comunicación

Descripción: El intercambio de datos estructurados entre el frontend y el backend será por API HTTP/HTTPS.

RT.05 - Contenedores

Descripción: Los componentes del sistema deberán poder ejecutarse mediante contenedores Docker.

RT.06 - Información geográfica

Descripción: La solución deberá utilizar una tecnología compatible con el almacenamiento y consulta de información geográfica.

RT.07 - Infraestructura

Descripción: El entorno de despliegue deberá adecuarse a la infraestructura disponible y a las restricciones establecidas por los organismos responsables.

RT.08 - Cifrado de comunicaciones

Descripción: Toda comunicación entre el navegador y el servidor que transmita información deberá realizarse mediante conexiones seguras utilizando HTTPS y TLS.

ANÁLISIS Y DISEÑO

***[Sección pendiente de integración:** Modelado UML, casos de uso y diagramas de arquitectura.]*

Análisis

El análisis del sistema se realiza a partir del relevamiento del proceso actual de registro y gestión de denuncias relacionadas con ataques y mordeduras de perros, considerando la participación de los distintos organismos involucrados y las diferentes fuentes de información existentes.

A partir de este relevamiento se identifican las necesidades funcionales y no funcionales del sistema, los actores involucrados, los principales procesos y los datos necesarios para conformar un registro centralizado.

Los objetivos principales son la integración y normalización de información proveniente de diferentes organismos, la reducción de registros duplicados, el seguimiento de casos, la consulta de información epidemiológica y la diferenciación de los permisos de acceso según el organismo y rol del usuario.

Actores y usuarios

El sistema **SIRAM** contempla tres perfiles principales de usuarios, cada uno con responsabilidades y niveles de acceso diferenciados:

Administrador del Sistema: Responsable de la gestión integral de cuentas. Se encarga del alta, baja y modificación (ABM) de usuarios, la asignación de permisos y su vinculación con el organismo correspondiente, operando de manera exclusiva en la administración de accesos dentro de la plataforma.

Agente Interno: Integrado por el personal de los diferentes entes gubernamentales (como la Municipalidad, Salud o CADIC) que operan el sistema. Tienen a su cargo el alta, baja y modificación (ABM) de denuncias según los permisos asignados. *(Nota: Queda pendiente definir si un usuario podrá modificar registros creados originalmente por otro agente de un ente).*

Usuario Externo: Ciudadano no registrado ni vinculado a los organismos gubernamentales. Utiliza la plataforma mediante un canal público para ingresar denuncias en calidad de propuesta, las cuales quedan sujetas a

revisión y validación por parte de un usuario autorizado antes de su incorporación definitiva al registro centralizado.

Requerimientos

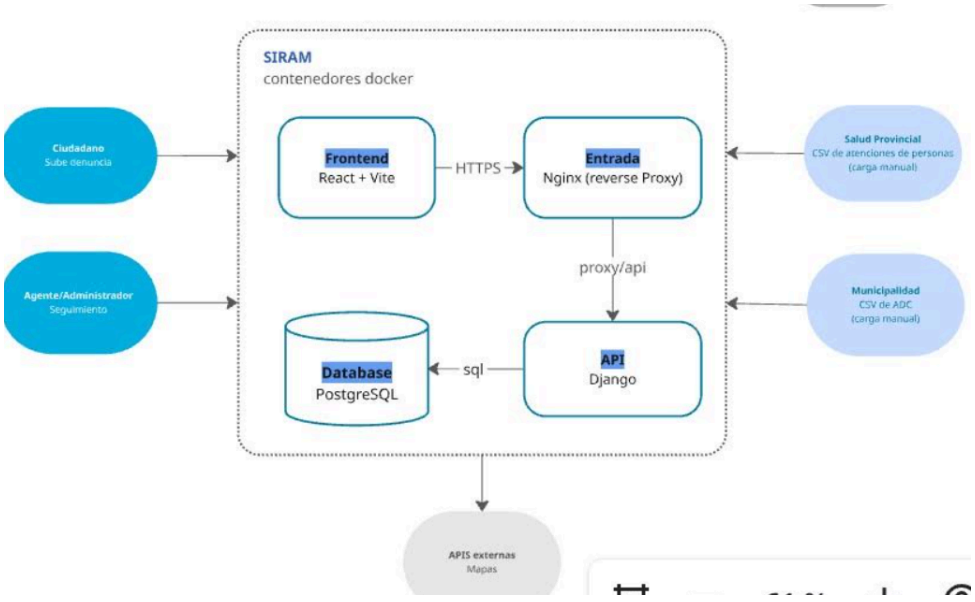
Los requerimientos funcionales fueron organizados en subsistemas y módulos de acuerdo con las funcionalidades identificadas durante el relevamiento.

La especificación contempla aspectos relacionados con la autenticación y autorización, normalización de información, registro y validación de denuncias, gestión y seguimiento de casos, canal ciudadano, búsqueda y consulta, visualización geográfica, estadísticas, importación y exportación de información, auditoría y copias de seguridad.

Los requisitos técnicos transversales establecen las principales restricciones tecnológicas de la solución, incluyendo las tecnologías de frontend y backend, el sistema gestor de base de datos, el mecanismo de comunicación, la contenerización, el tratamiento de información geográfica y las condiciones de infraestructura.

Modelado del sistema

A partir de los requisitos identificados se elaboraron modelos destinados a representar las funcionalidades, procesos, actores, información y relaciones involucradas en el sistema.



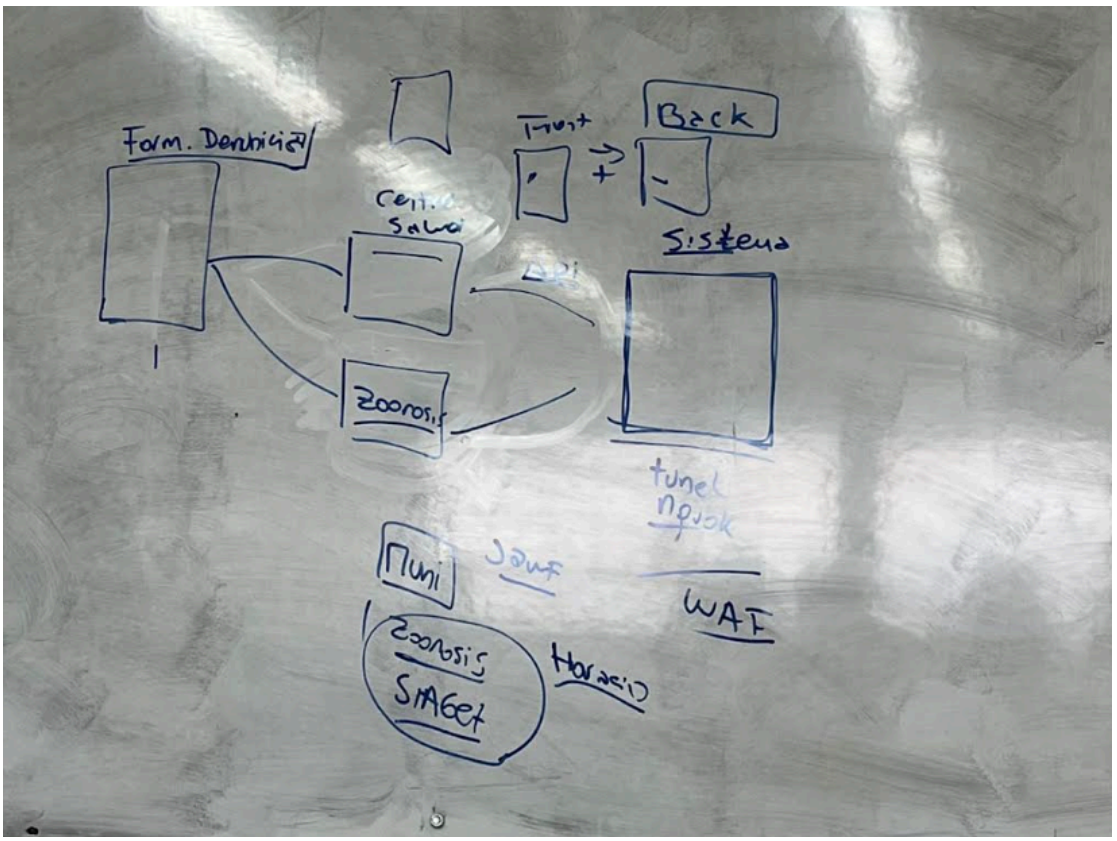
SOBRE LAS ITERACIONES

14/08/26 - 1° Entrega: Propuesta
El grupo 5 procedió a la selección del sistema que registra los casos de mordeduras en la provincia. Se planteó el problema y una solución inicial, posibles dificultades y consideraciones finales para su desarrollo.

28/08/26 - 2° Entrega: Requerimientos Draft
Una vez corregida la fase anterior, se delimitaron las funcionalidades del proyecto. Se conformaron 10 módulos, se definieron los usuarios y se planificó una entrevista personal con el profesor Adrian

02/09/26 - Entrevista a Adrian - Grupo Completo
Se concreta un primer encuentro con Adrián en las instalaciones de la UNTDF. La entrevista fue de tipo semi abierta [anexo pág. XX], permitiendo que Adrian profundizara sobre el desafío principal y situación institucional actuales.
Se propuso una plataforma unificada (sistema web) que consolida toda la información, con métodos especificados por Adrian, además de integrar herramientas de georreferenciaciones para mapear casos.





11/09/26 - 3° Entrega: Requerimientos
Luego del primer relevamiento, se redactaron los Requerimientos Funcionales y Requerimientos No Funcionales en modo borrador, para la tercera entrega del proyecto. Además, se modularizaron los Subsistemas descritos en la fase anterior y se realizó la corrección del apartado Restricciones.

18/09/26 - 4° Entrega: Análisis de Requerimientos
Luego de consolidar el relevamiento inicial y estructurar los subsistemas del proyecto, se procedió a formalizar y detallar el Análisis de Requerimientos Funcionales (RF) y Requerimientos No Funcionales (RNF) del sistema SIRAM. Asimismo, se modularizaron los componentes del software y se refinó el apartado de restricciones técnicas para asegurar la viabilidad de la arquitectura propuesta (React, Django, PostgreSQL, Docker y cifrado HTTPS).